Nom : ALI MSA

Prénom : Chamsoudine

Rapport de Stage

Année : 2026/2027

Sommaire

1. Introduction
2. Équipements et outils utilisés
    a. Switch Aruba 2530-24G
    b. Caméra IP Hanwha QNO-8080R
    c. Machine virtuelle Linux
    d. Docker
    e. Portainer
3. Présentation des technologies utilisées
    a. Frigate
    b. Docker
    c. Portainer
4. Mise en place du projet
    a. Préparation des dossiers
    b. Déploiement de Frigate avec Docker et Portainer
    c. Configuration des détections
5. Classification des couleurs des t-shirts
    a. Entraînement de l'intelligence artificielle de Frigate
    b. Résultats obtenus et démonstration
6. Conclusion

Introduction

Je me présente, je m'appelle et je suis étudiant en **BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)**, option **Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR)**, au lycée Marie Curie mon stage je l'ai effectuer a la SNEF spécialiser dans .

Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet que j'ai réalisé durant mon stage.

Objectif du projet

L'objectif principal de ce projet était de mettre en place un système de vidéosurveillance intelligent à l'aide du logiciel **Frigate**.

Le but était d'installer et de configurer Frigate afin qu'il puisse analyser des images en temps réel, détecter automatiquement les personnes présentes dans le champ de vision d'une caméra IP. Une autre partie du projet consistait également à permettre la reconnaissance des plaques d'immatriculation.

Pour réaliser ce projet, j'ai eu recours à plusieurs équipements réseau et outils logiciels :

- Un switch Aruba permettant la connexion des équipements au réseau ;
- Une caméra IP Hanwha utilisée pour la capture vidéo ;
- Une machine virtuelle sous Linux servant de serveur ;
- Docker pour déployer les applications sous forme de conteneurs ;
- Portainer, une interface web permettant d'administrer Docker de manière graphique.

Présentation des technologies utilisées

a. Frigate :



Frigate est un logiciel open source ce qui veut dire spécialisé dans la vidéosurveillance intelligente et sa permet de faire passer une caméra classique a une caméra qui peux détection ou des analyse grasse a la configuration que on peut effectuer dans frigate et tous les traitements son effectuer localement sur votre matériel, et les flux de vos caméras restant toujours chez vous.

Il permet notamment :

- La détection de personnes ;
- La détection de véhicules ;
- L'analyse d'événements ;
- La gestion des enregistrements vidéo ;
- L'exploration des détections via une interface web.

Docker :



Docker est une plateforme de virtualisation légère qui permet d'exécuter des applications dans des conteneur.

Un conteneur regroupe tous les éléments nécessaires au fonctionnement d'une application (logiciels, bibliothèques et dépendances). Cela facilite son installation, son déploiement et sa portabilité.

Dans ce projet, Docker a été utilisé pour installer et exécuter Frigate.

Portainer :

Portainer est une interface web permettant d'administrer Docker de manière graphique.

Grâce à Portainer, il est possible de :

- Créer et gérer des conteneurs ;
- Administrer les images Docker ;
- Surveiller l'état des services ;
- Déployer des applications à l'aide de fichiers Docker Compose.

L'utilisation de Portainer permet de simplifier considérablement l'administration de Docker sans utiliser systématiquement le terminal Linux.

Switch :

Le Aruba **2530-24G Switch (J9776A)** est un switch administrable de niveau 2

Conçu pour les réseaux de petites et moyennes entreprises. Il permet d'interconnecter différents équipements réseau tels que des ordinateurs, des serveurs, des caméras IP ou des points d'accès Wi-Fi.

Caractéristiques principales

- **24 ports Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s)** pour connecter les équipements du réseau ;
- **4 ports SFP Gigabit** permettant de relier le switch à d'autres équipements via de la fibre optique ;
- Administration via **interface web**, **ligne de commande (CLI)** ou **port console**



Son rôle dans le projet il a permis à assurer la communication entre les différents équipements du réseau, notamment la caméra IP Hanwha et mon pc, Il a permis de centraliser les connexions réseau et de garantir la transmission des flux vidéo entre la caméra et le serveur d'analyse.

Caméra Hanwha QNO-8080R :



La caméra Hanwha QNO-8080R est une caméra IP de vidéosurveillance extérieure équipée d'un capteur de 5 mégapixels, capable de filmer en haute résolution, de fonctionner de jour comme de nuit grâce à sa vision infrarouge et de transmettre ses flux vidéo sur le réseau pour être exploités par des logiciels de vidéosurveillance comme Frigate.

Mise en place du projet

1. **Préparation des dossiers**

Avant de procéder à l'installation de Frigate, il a été nécessaire de créer l'arborescence de dossiers utilisée par l'application.

J'ai d'abord créé un dossier nommé **frigate**. À l'intérieur de celui-ci, j'ai créé deux sous-dossiers :

- **Config** : destiné à stocker les fichiers de configuration de Frigate ;
- **Storage** : destiné à stocker les vidéos, les captures d'écran et les images enregistrées par Frigate.

Cette organisation permet de séparer les données de configuration des données générées par l'application.

2. **Déploiement de Frigate dans docker**

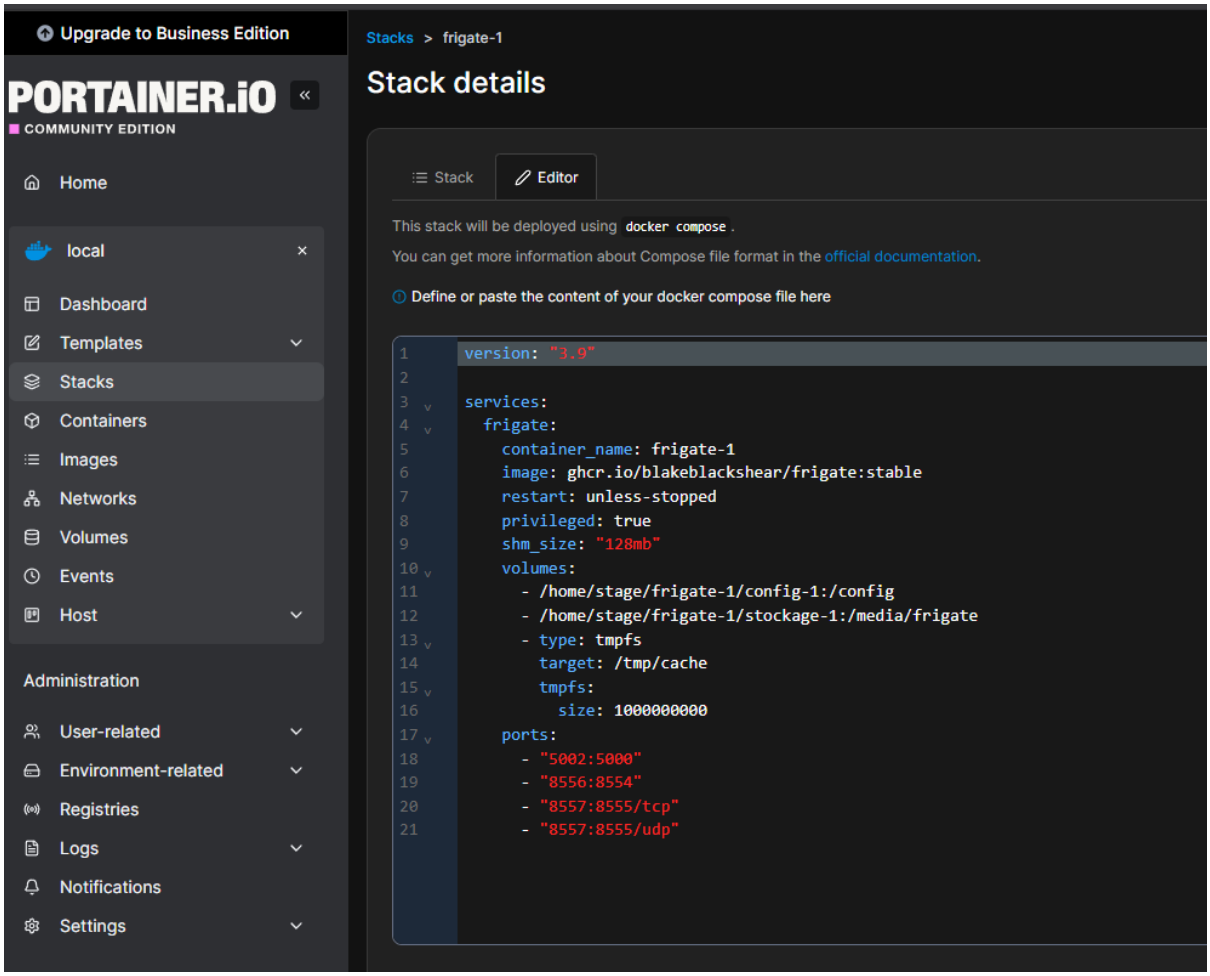
Une fois les dossiers créés, je me suis connecté à Portainer pour pouvoir lancer docker et l'avoir en interface graphique et pouvoir simplifier l'utilisation de docker

J'ai ensuite créé une **Stack Docker**.

Une Stack Docker est un ensemble de fichiers de configuration permettant de déployer une application et tous les services dont elle a besoin. Dans le cas de Frigate, la configuration de base est fournie dans la documentation officielle on peut ensuite modifiée.

En gros, un stack c'est un fichier de configuration qui permet d'avoir toutes les configurations nécessaires pour faire fonctionner un ou plusieurs conteneurs."

Voici ma stack :



Après avoir déployé la Stack, j'ai accédé à l'interface web de Frigate afin de renseigner les informations de ma caméra IP Hanwha et de vérifier que le flux vidéo était correctement reçu.

3. **Configuration des de ma config yml :**

L'objectif final du projet n'était pas uniquement de visualiser les images de la caméra, mais également de mettre en place des fonctionnalités de détection intelligente.

Pour cela, il a été nécessaire de personnaliser le fichier de configuration YAML de Frigate. Ce fichier centralise l'ensemble des paramètres de l'application, notamment la configuration de la caméra, les règles de détection et les options d'analyse.

Cette étape a été l'une des plus complexes du projet. La recherche de la configuration adaptée a demandé beaucoup de temps, car plusieurs essais ont été nécessaires avant d'obtenir un résultat stable et satisfaisant. Certaines configurations provoquaient des problèmes de détection, comme des faux positifs, une mauvaise reconnaissance des objets ou encore une baisse des performances du système.

Pour mener à bien cette partie, j'ai eu recours à l'intelligence artificielle ainsi qu'à la documentation officielle de Frigate afin de comprendre les différents paramètres et leurs effets.

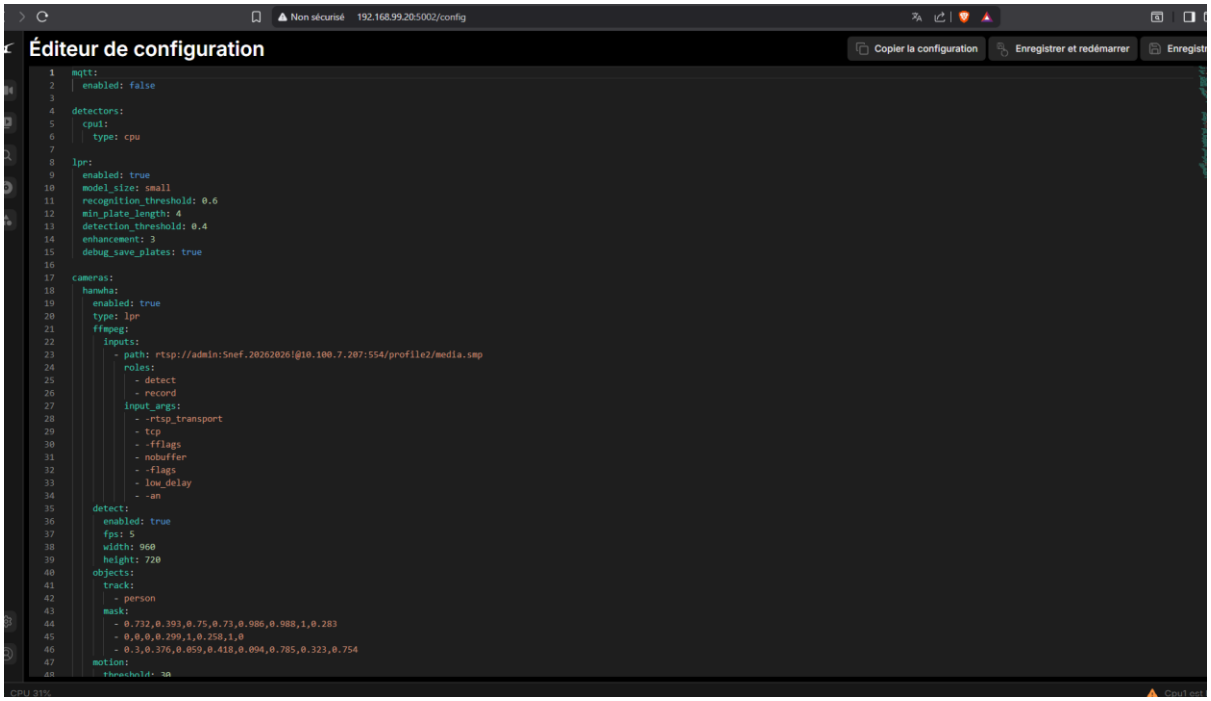
À un moment du projet, j'ai également envisagé d'intégrer une intelligence artificielle supplémentaire pour améliorer la détection. Cependant, cette solution n'a pas pu être mise en place, car le matériel à ma disposition ne disposait pas de carte graphique suffisamment performante pour faire fonctionner ce type de modèle.

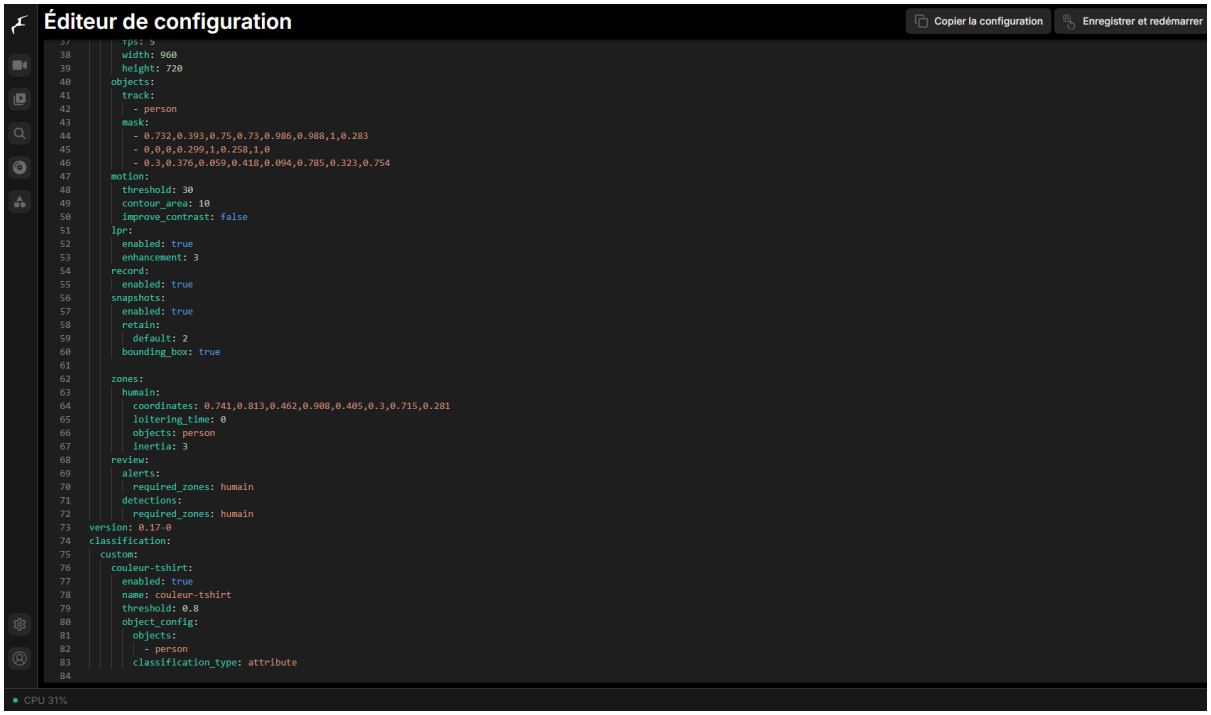
J'ai donc modifié ce fichier progressivement afin d'optimiser :

- La détection de personnes ;
- Les paramètres de surveillance ;
- la reconnaissance des plaques d'immatriculation ;
- Les performances générales du système de détection.

Ces ajustements ont nécessité plusieurs itérations afin de trouver un équilibre entre précision et performance. Bien que le système ne soit pas encore parfait et que certaines détections puissent parfois être imprécises, il est aujourd'hui pleinement fonctionnel et répond aux objectifs fixés en permettant une analyse intelligente des flux vidéo.

4. Voici ma configuration YAML :

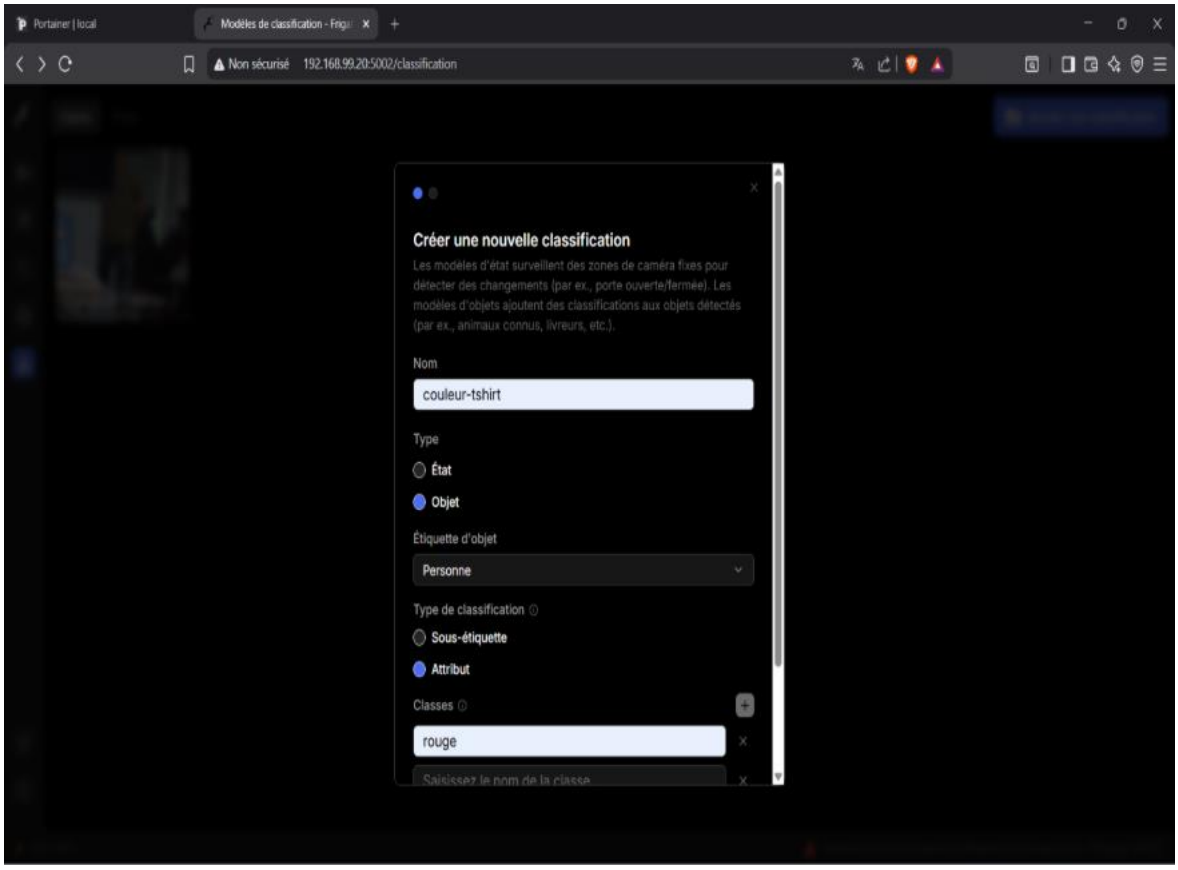




Classification des couleurs des t-shirts

L'objectif de cette partie du projet était de permettre au système de détecter la couleur des t-shirts portés par les personnes passant devant la caméra.L'idée était d'exploiter la caméra associée à Frigate et à ses fonctionnalités de classification basées sur l'intelligence artificielle afin de ne pas se limiter à la simple détection de la présence d'une personne. Le système devait également être capable d'identifier la couleur du t-shirt porté par l'individu détecté. Par exemple, il devait pouvoir indiquer si une personne porte un t-shirt blanc, bleu, noir ou toute autre couleur.

Pour ce faire, j'ai créé dans Frigate une nouvelle classification intitulée « Couleurs des t-shirts ». Cette classification a ensuite été utilisée pour entraîner le modèle d'intelligence artificielle intégré à Frigate, afin qu'il puisse reconnaître et différencier les diverses couleurs de t-shirts présentes sur les images capturées par la caméra.



1. Entraînement de l'IA de Frigate

Une fois la classification des couleurs mise en place, il a été nécessaire d'entraîner l'intelligence artificielle de Frigate afin qu'elle puisse reconnaître les différentes couleurs de t-shirts portés par les personnes détectées par la caméra.

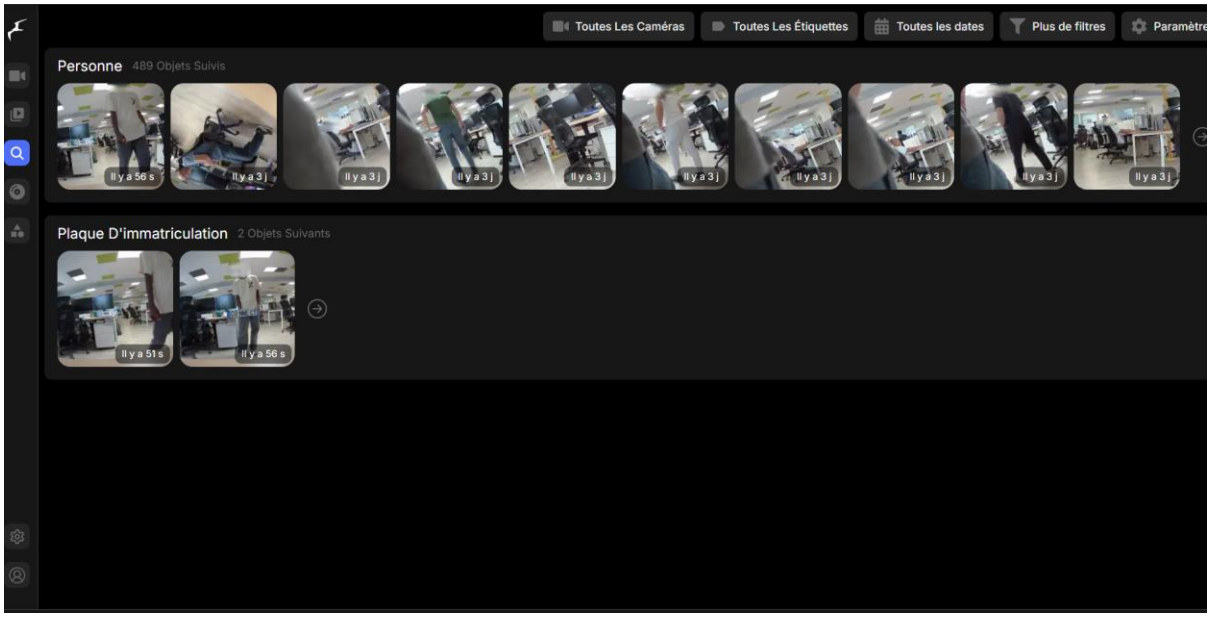
L'objectif était que le système soit capable d'indiquer non seulement qu'une personne est passée devant la caméra, mais également de préciser la couleur de son t-shirt.

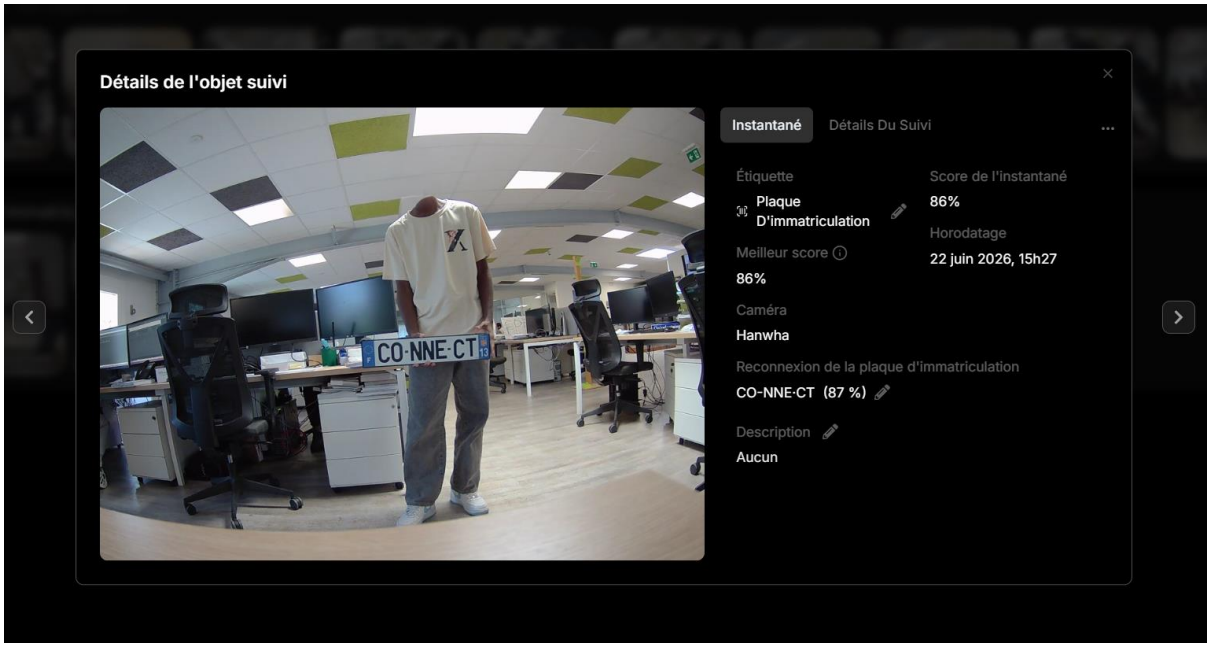
Pour réaliser cet entraînement, j'ai utilisé des images de personnes détectées par la caméra. Chaque image a été associée à l'étiquette correspondant à la couleur du t-shirt porté par la personne (rouge, bleu, vert, noir, blanc, etc.).

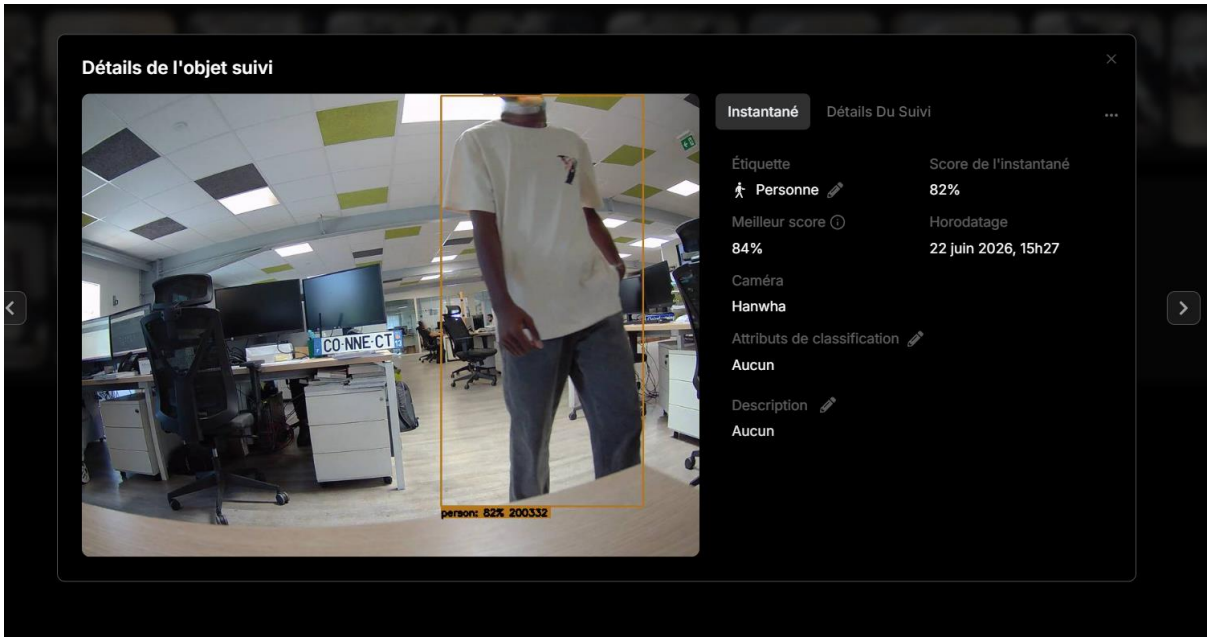
Cette opération a été répétée sur un grand nombre d'images et pour différentes couleurs afin de fournir suffisamment d'exemples à l'intelligence artificielle. Grâce à cet apprentissage, le modèle a progressivement amélioré sa capacité à identifier et à distinguer les différentes couleurs de vêtements détectées par la caméra.

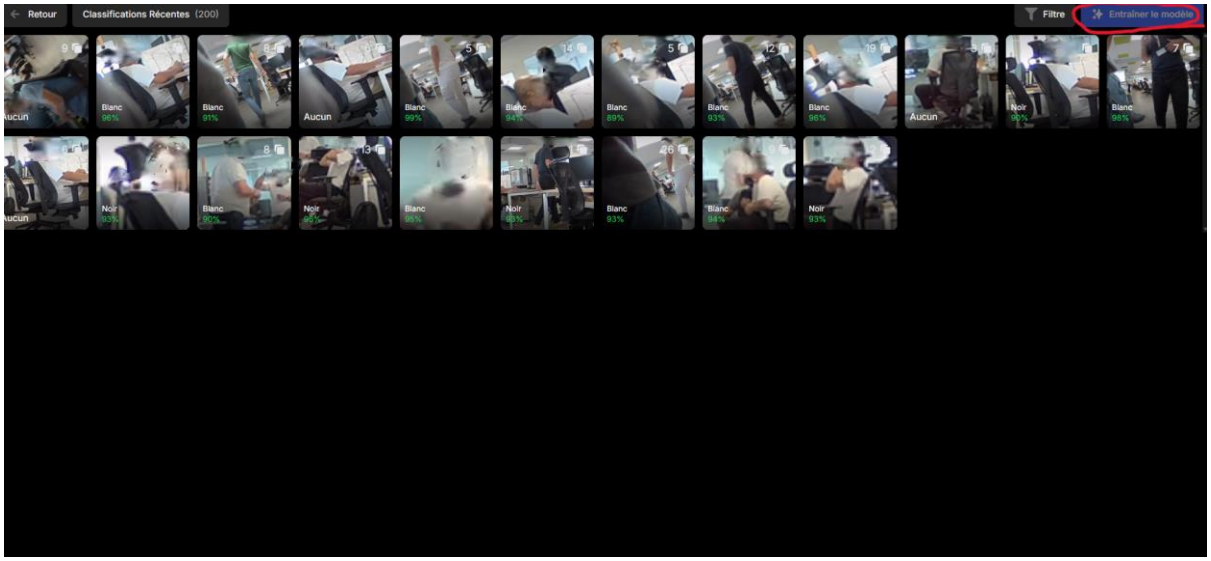
Cela permet quand on cherche quelqu'un que on connait il porter quoi comme couleur de t-shirt ou habille que on puisse le trouve en trillant selon les personnes qui porter les mêmes couleurs cela facilite la recherche de personne.

Résultats obtenus et démonstration :






Détails de l'objet suivi
Instantané
Détails Du Suivi
Étiquette
Personne
Score de l'instantané
82%
Meilleur score
84%
Horodatage
22 juin 2026, 15h27
Caméra
Hanwha
Attributs de classification
Aucun
Description
Aucun
person: 82% 200332


Retour
Classifications Récentes (200)
Filtre
Entraîner le modèle

Conclusion

Conclusion

Pour conclure, ce projet m'a permis de découvrir et de mettre en œuvre une solution de vidéosurveillance intelligente basée sur Frigate. J'ai pu travailler sur différentes technologies telles que Linux, Docker, Portainer et l'intégration d'une caméra IP dans un environnement réseau.

Ce projet m'a également permis d'approfondir mes connaissances en configuration de services, en analyse d'images par intelligence artificielle et en entraînement d'un modèle de classification pour reconnaître les couleurs des vêtements et les plaques d'immatriculation.

Au-delà des compétences techniques acquises, cette expérience m'a appris à analyser un besoin, à rechercher des solutions adaptées et à mener un projet de manière autonome. Ce stage a donc été une expérience très enrichissante qui a renforcé mes compétences dans le domaine des infrastructures, des systèmes et des réseaux, tout en me faisant découvrir des applications concrètes de l'intelligence artificielle dans la vidéosurveillance.

Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.